UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías

Departamento de Ingeniería Industrial

Memoria Técnica

Impacto del uso de ocio digital en el rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería.

Ingeniería en Sistemas de Información

4to Semestre

Asignatura: Análisis de Datos

Profesor(a):

Estrada Lara Lucia Guadalupe

Integrantes:

Sanchez Valenzuela Natalia Guadalupe

Rodriguez Andrade Denise Abigail

Hermosillo, Sonora. 26 de Abril del 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción....4

2. Planteamiento del Problema....5

3. Marco Teórico....6

3.1. Fundamentación Teórica: Carga Cognitiva y Estímulos Digitales....6

3.2. Medición de la Agilidad Mental: Test de Reflexión Cognitiva (CRT)....6

3.3. Fundamentación Estadística: Inferencia y Regresión....7

4. Metodología....7

4.1. Paso 1: Definición del objetivo y la unidad experimental....7

4.2. Paso 2: Identificación de la población y marco muestral....8

4.3. Paso 3: Diseño y tamaño de muestra....9

4.4. Paso 4: Diseño del instrumento y operacionalización de variables....10

4.5 Paso 5: Recolección y preparación de datos....12

4.6. Paso 6: Análisis descriptivo e inferencia estadística....13

4.7. Paso 7. Correlación y regresión lineal....14

5. Resultados....15

5.1. Población y muestra....15

5.2. Análisis descriptivo de las variables de estudio....16

5.2.1. Variable Horas de Ocio Digital (X_1)....16

5.2.2. Variable Rendimiento Académico (Y_2)....18

5.2.3.Variable Resultado del CRT (Y_1)....20

5.3. Inferencia estadística y pruebas de hipótesis....21

5.3.1 Planteamiento Estadístico de la Prueba....21

5.3.2 Definición de hipótesis....22

5.3.3 Nivel de significancia (α)....22

5.3.4 Estadístico de prueba.....22

5.3.5 Análisis de la distribución de los datos.....23

5.3.6 Cálculos e implementación..... 23

5.3.7 Criterio de decisión.....23

5.3.8 Conclusión de la prueba global..... 24

5.3.9 Prueba de hipótesis por comparación de grupos.....24

5.4. Correlación y regresión lineal.....26

5.4.1. Análisis de Correlación e Inferencias..... 26

5.4.2. Diagrama de dispersión y línea de tendencia..... 27

5.4.3. Coeficiente de determinación (R2).....28

5.4.4. Aplicación del Modelo (Predicción)..... 29

6. Conclusión General del Estudio.....29

7. Referencias..... 33

1. Introducción

En las últimas décadas, el avance tecnológico ha transformado la interacción de los estudiantes universitarios con el conocimiento y su entorno social. Para el estudiante de ingeniería, los dispositivos digitales no representan únicamente herramientas de trabajo y cálculo, sino elementos integrales de su recreación y socialización. Sin embargo, este paradigma plantea una interrogante crítica en la formación profesional: ¿en qué punto el ocio digital deja de ser un recurso de descanso para convertirse en un factor que erosiona el rendimiento académico y la agilidad cognitiva?

Desde una perspectiva teórica, estudios fundamentales sobre la carga cognitiva sugieren que procesos como la memoria de trabajo pueden verse comprometidos ante un exceso de estímulos irrelevantes (Sweller, 1988). Asimismo, investigaciones contemporáneas advierten que el tiempo excesivo dedicado a redes sociales y videojuegos tiende a desplazar actividades académicas esenciales, afectando directamente la calidad del aprendizaje (Patel et al., 2021).

Bajo este contexto, el presente trabajo analiza el impacto del ocio digital en los estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo. Mediante la aplicación de técnicas de análisis de datos, que incluyen estadística descriptiva, pruebas de hipótesis e inferencia a través de modelos de regresión lineal, se busca cuantificar la relación entre el consumo de medios digitales y el desempeño académico, proporcionando una base estadística sólida para la toma de decisiones en el ámbito educativo.

2. Planteamiento del Problema

A pesar de que las herramientas digitales facilitan el acceso a la información y el desarrollo de habilidades técnicas, su uso desmedido con fines recreativos se ha transformado en una fuente potencial de distracción que afecta la concentración y la gestión eficiente del tiempo. En el contexto de la Universidad de Sonora, específicamente en los programas de ingeniería, las exigencias académicas demandan un alto nivel de abstracción y rigor mental; esto vuelve al estudiante vulnerable ante la sobrecarga de estímulos digitales, lo cual puede comprometer su desempeño en áreas críticas del conocimiento.

La problemática central radica en la escasez de evidencia cuantitativa local que determine si el ocio digital es un factor determinante en la fluctuación de los promedios escolares. Mientras que algunos autores sugieren beneficios en habilidades visoespaciales derivados del uso de la tecnología (Bavelier, 2003), otros confirman un impacto negativo directo en las calificaciones debido al desplazamiento de horas de estudio (Saavedra Ríos, 2019). Esta ambigüedad en los hallazgos previos genera la necesidad de responder a la siguiente interrogante de investigación**: ¿en qué medida el uso de dispositivos digitales para actividades de ocio afecta el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería en la UNISON, campus Hermosillo?**

Responder a esta pregunta permitirá transformar datos aislados en información estratégica mediante técnicas de análisis de datos. Esto no solo facilitará la comprensión del fenómeno a nivel institucional, sino que servirá de base para el diseño de planes de apoyo académico y la promoción de una higiene digital equilibrada en la comunidad estudiantil.

3. Marco Teórico

El presente marco fundamenta la relación entre el uso de dispositivos digitales y la eficiencia cognitiva, articulando teorías del aprendizaje con los estándares del análisis estadístico aplicado a la ingeniería.

3.1. Fundamentación Teórica: Carga Cognitiva y Estímulos Digitales

De acuerdo con Sweller (1988), la carga cognitiva representa el esfuerzo que la memoria de trabajo realiza al procesar nueva información. En la formación de ingenieros, este esfuerzo es crítico debido a la alta demanda de abstracción y resolución de problemas; por lo tanto, una sobrecarga generada por estímulos digitales irrelevantes puede derivar en una disminución directa del rendimiento académico.

No obstante, la literatura también presenta una perspectiva dual. Green y Bavelier (2003) sugirieron que el ocio digital de naturaleza compleja, como los videojuegos de acción o estrategia, puede potenciar la atención visual selectiva y la distribución de recursos espaciales; estas habilidades resultan útiles para el perfil profesional del ingeniero. Esta dualidad refuerza la necesidad de un análisis de datos riguroso para determinar qué tendencia predomina en la muestra local.

3.2. Medición de la Agilidad Mental: Test de Reflexión Cognitiva (CRT)

Para evaluar la calidad del procesamiento de información, se emplea el Test de Reflexión Cognitiva o CRT, por sus siglas en inglés (*Cognitive Reflection Test*), propuesto por Frederick (2005). Este instrumento permite cuantificar la capacidad de un individuo para suprimir respuestas impulsivas e intuitivas, asociadas al Sistema 1 de pensamiento, en favor de procesos lógicos y analíticos, pertenecientes al Sistema 2. En este estudio, los resultados de esta evaluación proporcionan la variable cuantitativa discreta (Y_1), la cual es fundamental para realizar la inferencia estadística sobre la agilidad mental y su relación con los hábitos digitales.

3.3. Fundamentación Estadística: Inferencia y Regresión

Siguiendo los principios de Mendenhall (2015), el análisis se sustenta en la estadística inferencial, la cual permite realizar generalizaciones sobre la población estudiantil a partir de los datos recolectados. Asimismo, se integraron los criterios de Sauro (2015) para asegurar que las métricas digitales sean tratadas con el rigor matemático necesario, utilizando modelos de regresión lineal para validar la fuerza y la dirección de la asociación entre las variables de estudio.

4. Metodología

La investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, correlacional y transversal, siguiendo el modelo de inferencia estadística propuesto por William Mendenhall (2015) e integrando criterios metodológicos de Jeff Sauro (2015) para la operacionalización y el análisis de variables digitales relacionadas con hábitos tecnológicos y desempeño académico.

La metodología se estructurará en siete etapas secuenciales, las cuales permitirán mantener la coherencia entre el planteamiento estadístico, la recolección de datos, el procesamiento computacional y el análisis inferencial de los resultados. Esta estructura metodológica permitirá abordar el fenómeno desde una perspectiva estadística integral, garantizando la validez en las conclusiones obtenidas.

4.1. Paso 1: Definición del objetivo y la unidad experimental

El objetivo principal del estudio consistirá en analizar la relación entre el uso de dispositivos digitales con fines recreativos y el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo. Adicionalmente, se buscará identificar si el incremento en las horas de ocio digital producirá diferencias estadísticamente

significativas en el promedio académico y en la capacidad de razonamiento cognitivo de los estudiantes.

La unidad experimental quedará definida como un estudiante universitario inscrito activamente durante el semestre 2026-1 dentro del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. Siguiendo la metodología de Mendenhall, la correcta delimitación de la unidad experimental resultará fundamental para garantizar la independencia entre las observaciones y la validez en las inferencias realizadas sobre la población.

La población objetivo estará conformada por estudiantes pertenecientes a tres programas educativos:

- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería en Sistemas de Información

Estas carreras se seleccionarán debido a que representan áreas académicas con un uso intensivo de tecnología digital, plataformas electrónicas y dispositivos móviles tanto en actividades académicas como recreativas.

4.2. Paso 2: Identificación de la población y marco muestral

La población total considerada para el estudio estará integrada por un universo de $N = 2,760$ estudiantes. La distribución poblacional de dicha totalidad se encuentra organizada de la siguiente manera:

- Ingeniería Industrial: 1,436 estudiantes
- Ingeniería Mecatrónica: 779 estudiantes
- Ingeniería en Sistemas de Información: 545 estudiantes

El marco muestral se construirá a partir de los registros oficiales de estudiantes activos proporcionados por el Departamento de Ingeniería Industrial. Con base en los criterios de Mendenhall, se establecerá un Muestreo Aleatorio Simple (MAS) sin reemplazo, debido a que este método garantizará la igualdad de probabilidad de selección para cada integrante de la población y minimizará los posibles sesgos estadísticos.

La elección de este tipo de muestreo permitirá mantener la independencia entre las observaciones y fortalecer la representatividad de la muestra respecto a la población universitaria.

4.3. Paso 3: Diseño y tamaño de muestra

El tamaño de muestra (n) se calculará mediante la fórmula para poblaciones finitas:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2(N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

- N = Tamaño de la población
- Z = Valor asociado al nivel de confianza
- p = Probabilidad de éxito
- q = Probabilidad de fracaso
- e = Error máximo permitido

Para el cálculo se utilizarán los siguientes parámetros estadísticos:

- Nivel de confianza del 95%: Z =1.96
- Error máximo permitido de 5%: e =0.05
- Variabilidad máxima: p = 0.5; q = 0.5

Bajo estas condiciones estadísticas, se proyecta obtener un tamaño mínimo requerido de n = *338* estudiantes. Asimismo, el tamaño robusto de la muestra permitirá

aplicar técnicas inferenciales basadas en el Teorema del Límite Central, particularmente en las pruebas de hipótesis posteriores.

4.4. Paso 4: Diseño del instrumento y operacionalización de variables

La recolección de información se realizará mediante un formulario digital diseñado en la plataforma Google Forms, el cual se encuentra disponible en la siguiente dirección: https://docs.google.com/forms/d/1wndWyWtqDHpcdBFEnXZSCk8qy3lL0e9IceaEouZ8BYQ/preview. El instrumento estará estructurado en distintas dimensiones, las cuales abarcarán:

- Datos sociodemográficos
- Uso de dispositivos electrónicos
- Horas de ocio digital
- Rendimiento académico
- Hábitos tecnológicos
- Variables cognitivas
- Evaluación de razonamiento lógico mediante el Cognitive Reflection Test

El cuestionario estará compuesto principalmente por preguntas cerradas y escalas cuantitativas, con el propósito de facilitar el procesamiento automatizado de la información y reducir ambigüedades en las respuestas.

Siguiendo los criterios metodológicos de Sauro (2015), las variables serán clasificadas de acuerdo con su nivel de medición en variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón. A continuación, se presentará la Tabla 1, donde se detallará de forma integrada la descripción técnica, el tipo de variable, la escala de medición y las unidades o categorías correspondientes para cada una de las métricas analizadas en el estudio, incluyendo tanto las variables principales del modelo como aquellas de carácter complementario.

Tabla 1

Operacionalización y Clasificación de Variables del Estudio

Variable	Nombre Técnico	Descripción	Tipo de Variable	Escala de Medición	Unidad / Categorías
Carrera	Carrera	Programa educativo en el que está inscrito el alumno.	Cualitativa	Nominal	Industrial, Sistemas, Mecatrónica
Género	Género	Género biológico reportado por el alumno.	Cualitativa	Nominal	Masculino, Femenino
Horas de ocio digital (X)	Horas_Ocio	Tiempo promedio diario dedicado a actividades recreativas digitales.	Cuantitativa	Razón	Horas (0 a 24)
Promedio académico (Y_2)	Promedio	Calificación promedio general acumulada	Cuantitativa	Razón	Puntos (0 a 100)
Resultado del CRT (Y_1)	CRT_Score	Número de respuestas correctas en el Cognitive Reflection Test.	Cuantitativa	Razón	Aciertos (0 a 3)
Edad	Edad	Edad cronológica del estudiante en años cumplidos.	Cuantitativa	Razón	Años
Experiencia tecnológica	Exp_Tech	Años de experiencia utilizando computadoras o dispositivos móviles.	Cuantitativa	Razón	Años
Fatiga visual	Fatiga_Visual	Nivel de cansancio	Cualitativa	Ordinal	Bajo, Medio, Alto

		ocular autopercibido después de usar pantallas.			
Momento de uso	Momento_Uso	Periodo del día con mayor actividad recreativa digital.	Cualitativa	Nominal	Mañana, Tarde, Noche
Dispositivo principal	Disp_Principal	Dispositivo más utilizado para el ocio digital.	Cualitativa	Nominal	Celular/Tablet, Consola, PC, TV
Tipo de videojuego	Tipo_Videojuego	Categoría de videojuegos recreativos más frecuentada.	Cualitativa	Nominal	Shooter, RPG, Estrategia, Deportes, Ninguno

La operacionalización permitirá transformar conceptos abstractos como el ocio digital y la agilidad cognitiva en variables cuantificables, las cuales serán susceptibles de análisis estadístico.

4.5 Paso 5: Recolección y preparación de datos

La encuesta se aplicará de manera digital mediante participación voluntaria. Posteriormente, la base de datos se procesará utilizando el lenguaje de programación Python y la biblioteca Pandas para realizar las tareas de limpieza y depuración correspondientes.

El procedimiento de preparación de datos incluirá las siguientes acciones:

- Eliminación de registros incompletos: Se asegurará que cada unidad experimental cuente con la totalidad de las mediciones requeridas.
- Validación de rangos lógicos: Se verificará que las horas reportadas sean coherentes (entre 0 y 24 horas) y que los promedios académicos se ubiquen estrictamente en la escala de 0 a 100 puntos.

- Homogeneización de formatos: Se estandarizarán las respuestas abiertas con el propósito de evitar duplicidades o inconsistencias en las cadenas de texto.
- Detección de valores atípicos (*outliers*): Se identificarán aquellos registros anómalos que podrán sesgar los resultados de la media aritmética y alterar el comportamiento de las pruebas estadísticas.
- Codificación de variables cualitativas: Se transformarán los datos de tipo nominal u ordinal en códigos numéricos para facilitar su procesamiento matemático posterior.

Este proceso de depuración permitirá garantizar que el 100% de los datos utilizados en el análisis posterior cumpla con los criterios de calidad estadística requeridos, garantizando la confiabilidad de la información antes de realizar el análisis descriptivo e inferencial planificado.

4.6. Paso 6: Análisis descriptivo e inferencia estadística.

Una vez validada la base de datos, se realizará el análisis descriptivo de las variables mediante el uso de tablas de frecuencia, histogramas, diagramas de dispersión, diagramas de caja y mapas de calor de correlaciones. Asimismo, se calcularán medidas de tendencia central y de dispersión, específicamente: media aritmética, mediana, moda, desviación estándar y rango. El objetivo de esta etapa será caracterizar estadísticamente el comportamiento de los estudiantes respecto al ocio digital y el rendimiento académico.

Posteriormente, se realizarán pruebas de hipótesis con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. La prueba aplicada será la Prueba Z para una media poblacional, la cual permitirá evaluar si el promedio académico general es inferior al estándar institucional de 80 puntos. Para ello, las hipótesis planteadas serán:

- Hipótesis Nula (H0): $\mu = 80$
- Hipótesis Alternativa (H1): $\mu < 80$

Debido a que el tamaño de muestra fue superior a 30 (n = 352), se utilizará la Prueba Z apoyándose en el Teorema del Límite Central.

Como complemento inferencial, se aplicará la Prueba *t* de Student para muestras independientes con varianzas desiguales. Para su ejecución, se segmentará la muestra en dos grupos contrastantes:

- Grupo 1 (Alto uso): Estudiantes con más de 6 horas diarias de ocio digital.
- Grupo 2 (Bajo uso): Estudiantes con 6 horas o menos de ocio digital.

Bajo este diseño, las hipótesis estadísticas serán $H0: \mu_1 = \mu_2$ frente a $H1: \mu_1 < \mu_2$. El objetivo final de este procedimiento será determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico entre ambos niveles de consumo digital.

4.7. Paso 7. Correlación y regresión lineal

Finalmente, se realizará un análisis de correlación y regresión lineal simple para medir el grado de asociación entre las horas de ocio digital (X) y el rendimiento académico (Y). Para ello, se calculará el coeficiente de correlación de Pearson (r) con el propósito de medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre ambas variables.

Posteriormente, se construirá un modelo de regresión lineal simple expresado mediante la siguiente ecuación:

$$\hat{y} = a + bx$$

Donde:

- $\hat{y}$ representa el promedio académico estimado.
- a corresponde al intercepto con el eje de las ordenadas.
- b es la pendiente de la recta de regresión.
- x equivale a las horas de ocio digital reportadas.

Además, se calculará el coeficiente de determinación (R^2) con el objetivo de medir qué porcentaje de la variabilidad del rendimiento académico es explicado por el uso del ocio digital. Esta etapa permitirá representar matemáticamente la tendencia observada entre ambas variables, así como evaluar con precisión la capacidad predictiva del modelo.

5. Resultados

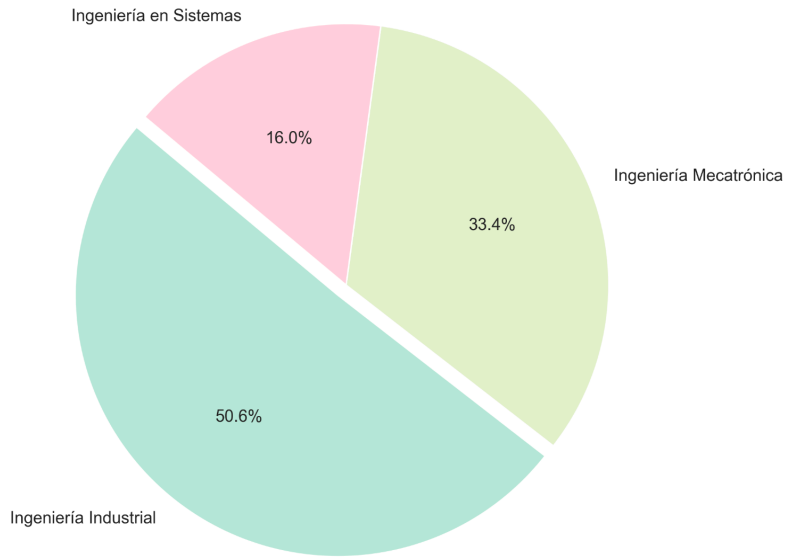
En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos tras la aplicación del procedimiento metodológico previamente descrito. Los resultados se organizaron de forma secuencial, con el propósito de mantener la coherencia entre el diseño metodológico y el análisis inferencial desarrollado bajo el modelo de inferencia estadística de Mendenhall.

5.1. Población y muestra

Tras la aplicación del instrumento y el proceso de depuración de registros en Python, se obtuvo una muestra válida final de n = 352 estudiantes. La composición y distribución de dicha muestra permitió representar de manera proporcional y adecuada a la población objetivo perteneciente al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora.

Figura 1

Distribución de la muestra por programa educativo



La distribución observada en la muestra presentó a Ingeniería Industrial con 179 estudiantes (50.6%), seguida de Ingeniería Mecatrónica con 118 participantes (33.4%) y, finalmente, Ingeniería en Sistemas de Información con 56 estudiantes (16.0%).

A partir de estos datos, se observó una participación predominante de los estudiantes de Ingeniería Industrial, seguida en orden de magnitud por los programas de Mecatrónica y Sistemas. Esta distribución de frecuencias confirmó que la muestra mantuvo la representatividad respecto a la población original del departamento académico, validando el alcance de las inferencias estadísticas.

Como datos adicionales en cuanto al género, predominó el sexo masculino con 200 participantes (56.8%). Respecto al comportamiento digital, el dispositivo predilecto fue el celular o la tableta electrónica (189 menciones), con una actividad máxima registrada durante la tarde (36.0%), lo cual coincidió con el periodo posterior a la jornada académica matutina.

5.2. Análisis descriptivo de las variables de estudio

5.2.1. Variable Horas de Ocio Digital (X_1)

La variable X_1 representa el tiempo promedio diario destinado al entretenimiento mediante redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming y contenido electrónico interactivo. De acuerdo con su naturaleza matemática, se clasifica como una variable cuantitativa continua de escala de razón.

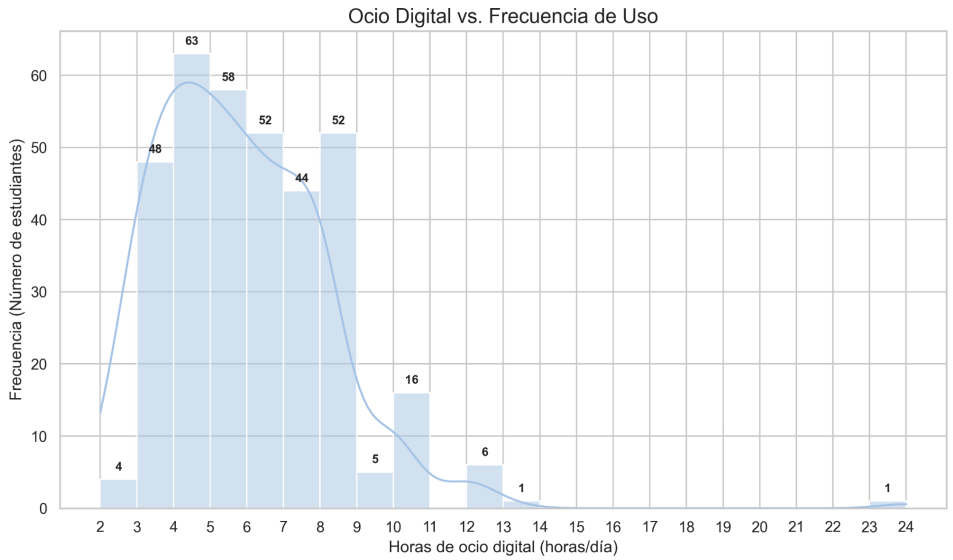
Tabla 2

Estadísticos de tendencia central y dispersión para las horas de ocio digital X_1

Métrica	Símbolo	Valor (Hora)
Media	$\bar{x}$	5.8
Mediana	$\tilde{x}$	6.0
Moda	$\hat{x}$	4.0 (aprox.)
Desviación estándar	σ	2.15
Rango	R	11.0 (Mín: 2, Máx: 13)
Cuartiles	$Q_1 \; y \; Q_3$	Q1: 4.0, Q3: 7.0

Figura 2

Distribución de frecuencias de las horas de ocio digital (X_1*)*



La Figura 2 permite visualizar la distribución del tiempo dedicado al ocio digital entre los estudiantes. Se observa que la mayor densidad de datos se concentra en el rango de las 4

a las 8 horas diarias, con un pico pronunciado alrededor de las 6 horas. Existe una dispersión menor hacia los valores extremos (menos de 2 horas o más de 10 horas), lo que indica que el comportamiento de la mayoría de la muestra se estabiliza en un consumo moderado alto de pantallas, sin mostrar una distribución uniforme en todo el espectro de tiempo.

Bajo los criterios de Mendenhall (2015), la presencia de valores atípicos estudiantes con un consumo extremo de hasta 13 horas desplaza la media aritmética hacia la derecha, alejándose del comportamiento de la mayoría. Debido a esta asimetría, se determina que la mediana (x̃= 6.0 horas/día) es el estimador más representativo de la tendencia central para esta muestra, ya que ofrece una visión más fiel del "estudiante típico" al no verse afectada por los valores extremos.

5.2.2. Variable Rendimiento Académico (Y_2)

La variable rendimiento académico (Y_2) representa la calificación general acumulada reportada por el estudiante. De acuerdo con su naturaleza matemática, se clasifica como una variable cuantitativa continua de escala de intervalo/razón.

Tabla 3

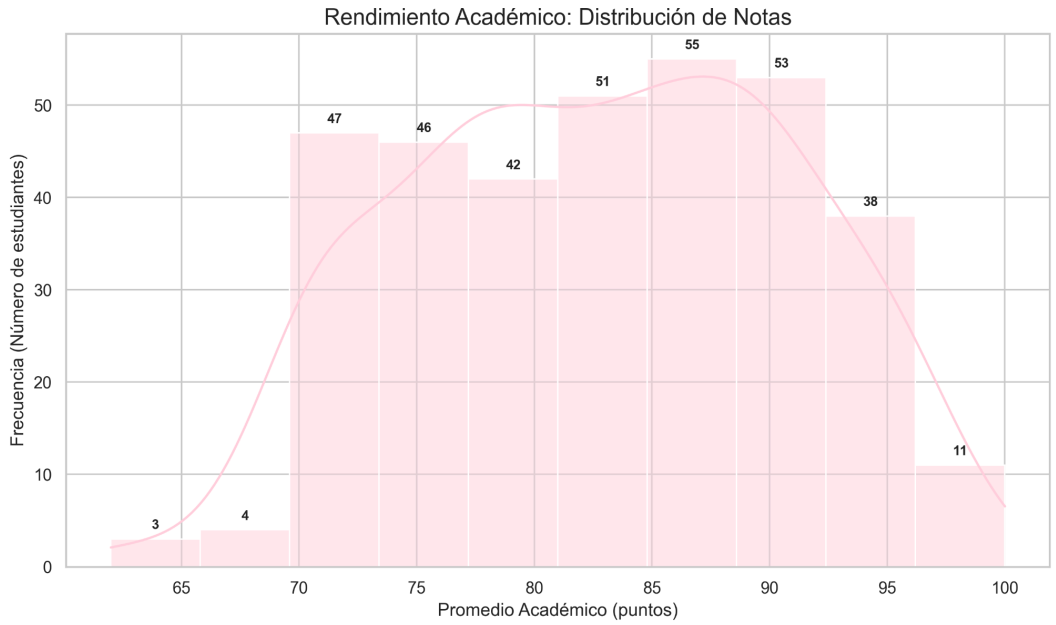
Estadísticos de tendencia central y dispersión para el rendimiento académico Y_2

Métrica	Símbolo	Valor
Media	$\bar{x}$	82.84
Mediana	$\tilde{x}$	83.00
Desviación estándar	σ	8.12
Rango	R	38.00 (Mín: 62.00, Máx: 100.00)

Cuartiles	Q_1 y Q_3	Q1: 77.00, Q3: 89.12

Figura 3

Distribución del rendimiento académico (Y_2)



La media académica de los 352 estudiantes se sitúa en $\bar{x}$ = 82.84 puntos. Al analizar el histograma y el polígono de frecuencias presentado en la Figura 3, se observa una distribución aproximadamente simétrica y normal. Esto se confirmó analíticamente por la mínima diferencia existente entre la media ($\bar{x}$ = 82.84) y la mediana ($\tilde{x}$ = 82.84), lo que indica que las observaciones se distribuyen de forma equilibrada alrededor del centro de la distribución.

A diferencia de la variable de ocio digital, el rendimiento académico no presenta sesgos pronunciados ni afectaciones por valores atípicos extremos, lo que sugiere que la mayoría de los estudiantes del departamento mantienen un desempeño constante y estadísticamente satisfactorio. Esta condición de normalidad en los datos observados bajo el enfoque de Mendenhall (2015) es un requisito fundamental que valida y fundamenta el uso de técnicas de estadística paramétrica (como la Prueba Z, Prueba t y la Regresión Lineal Simple) que se ejecutarán en las siguientes secciones del capítulo.

5.2.3.Variable Resultado del CRT (Y_1)

La variable resultado del CRT (Y_1) mide la capacidad de razonamiento lógico, la agilidad cognitiva y la supresión de respuestas intuitivas erróneas en los estudiantes. De acuerdo con su naturaleza matemática, se clasifica como una variable cuantitativa discreta, debido a que los resultados se limitan estrictamente al conteo de aciertos en una escala de 0 a 3 puntos.

Tabla 4.

Estadísticos descriptivos del desempeño en el Test CRT (Y_1)

Métrica	**Símbolo**	**Valor**
Media	$\bar{x}$	2.11
Mediana	$\tilde{x}$	2.00
Desviación estándar	σ	0.83

Los estudiantes muestran un desempeño destacado en esta dimensión con una media aritmética de $\bar{x}$ = 2.11 aciertos y una mediana de $\tilde{x}$ = 2.00 Al ser una variable discreta con un rango pequeño, la distribución tiende a agruparse en los valores superiores; el hecho de que el 75% de los alumnos logre resolver correctamente al menos 2 de los 3 acertijos indica un nivel de agilidad mental alto dentro de la muestra. Bajo la perspectiva de Frederick (2005), este puntaje sugiere que la mayoría de los estudiantes de ingeniería logran activar procesos lógicos y reflexivos del Sistema 2 para resolver problemas complejos, superando los sesgos intuitivos iniciales.

5.2.4. Perfil Sintético del Estudiante de Ingeniería UNISON

Como cierre del análisis descriptivo, se define un perfil predominante basado en las tendencias centrales observadas en los 352 encuestados: el estudiante típico pertenece al programa de Ingeniería Industrial (50.2%), es mayoritariamente de género masculino y dedica una mediana de $\tilde{x}$ = 6.0 horas diarias al ocio digital, interactuando principalmente a través de su celular o tableta electrónica durante la tarde.

Pese a este alto consumo de entretenimiento digital, el alumno promedio mantiene un rendimiento satisfactorio de $\bar{x}$ = 82.84 puntos y una habilidad cognitiva alta de $\bar{x}$ = 2.11 aciertos. Este hallazgo clave, respaldado por una correlación casi nula (*r* = -0.08), sugiere preliminarmente que los estudiantes de la Universidad de Sonora han desarrollado mecanismos de compensación efectivos o poseen una carga cognitiva gestionable que evita la degradación de su rendimiento académico general.

5.3. Inferencia estadística y pruebas de hipótesis

En esta sección se presenta el análisis inferencial del estudio para validar los hallazgos observados de manera descriptiva. Mediante el planteamiento y contraste de pruebas estadísticas paramétricas, se busca comprobar formalmente el impacto real del ocio digital en el rendimiento académico de los estudiantes de la población objetivo.

5.3.1 Planteamiento Estadístico de la Prueba

Retomando la problemática analizada sobre el impacto del ocio digital en el desempeño escolar, en esta sección se somete a contraste la media muestral obtenida frente a un estándar de referencia institucional. Se define como parámetro de comparación un promedio poblacional de μ = 80 puntos, con el objetivo de determinar mediante una prueba de hipótesis unilateral izquierda si existe una disminución estadísticamente significativa en

el rendimiento de los estudiantes de ingeniería debido a sus hábitos de consumo tecnológico.

5.3.2 Definición de hipótesis

Para evaluar formalmente el impacto del ocio digital en las calificaciones, se estructuran y ponen a prueba las siguientes hipótesis estadísticas H_0 : μ = 80,la cual asume que el promedio académico poblacional es igual al estándar satisfactorio de 80 puntos y que el uso de dispositivos no genera un impacto negativo; frente a la hipótesis alternativa H_1 : μ < 80, que sugiere que el rendimiento académico real es significativamente menor al estándar institucional debido al impacto del ocio digital.

5.3.3 Nivel de significancia (α)

Se establece un nivel de significancia de α = 0.05 (equivalente a un nivel de confianza del 95%). Este umbral representa el estándar académico convencional para minimizar el Error Tipo I, permitiendo validar las inferencias realizadas sobre la población del Departamento de Ingeniería Industrial con un rigor estadístico adecuado.

5.3.4 Estadístico de prueba

Dado que el tamaño de la muestra es robusto (n = 352 > 30), se utiliza la Prueba Z para una muestra. Con base en los fundamentos del Teorema del Límite Central, se asume la normalidad en la distribución de la media muestral, lo que permite realizar inferencias robustas sobre la población estudiada. La expresión matemática a aplicar es:

$$z = \frac{\overline{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Donde:

- x̄: Media muestral observada.

- μ: Media hipotética (80 puntos).
- s: Desviación estándar muestral.
- n: Tamaño de la muestra (n = 352).

5.3.5 Análisis de la distribución de los datos

Siguiendo la metodología de Mendenhall (2015), es imperativo validar los supuestos de distribución antes de proceder con la inferencia estadística. Al observar la Figura 3, se confirma que la variable rendimiento académico sigue una distribución aproximadamente normal, con una concentración principal de observaciones entre los 70 y 95 puntos. Dado que la distribución es simétrica y el tamaño muestral es estadísticamente grande, se validan satisfactoriamente los supuestos teóricos para la aplicación segura de la Prueba Z.

5.3.6 Cálculos e implementación

Utilizando los estadísticos descriptivos obtenidos previamente a partir de la muestra, se procedió a la sustitución de valores para el cálculo del estadístico:

- Media muestral ($\bar{x}$) = 82.84
- Desviación estándar (σ) = 8.12
- Tamaño de muestra (n) = 352
- Media hipotética (μ) = 80.00

Sustituyendo:

$$z = \frac{82.84 - 80}{\frac{8.12}{\sqrt{352}}} \approx 6.56$$

5.3.7 Criterio de decisión

Para una prueba de una sola cola (unilateral izquierda) con un nivel de significancia de α = 0.05, el valor crítico de la distribución normal estándar corresponde a *Zcrítico* = -1.645.

Por lo tanto, la regla de decisión establece que se rechazará la Hipótesis Nula (H_0) únicamente si el valor calculado cumple con la condición: *Zcalc* = < -1.645.

5.3.8 Conclusión de la prueba global

Dado que el valor calculado *Zcalc* = 6.56 es significativamente mayor al valor crítico de -1.645 y se ubica profundamente dentro de la zona de aceptación (región de no rechazo), no se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Interpretación: Con un nivel de confianza del 95%, la evidencia estadística demuestra que el promedio general de los estudiantes de ingeniería no es inferior al estándar institucional de 80 puntos. Por el contrario, el rendimiento observado es significativamente superior a dicha métrica de referencia. Este hallazgo sugiere que, evaluando a la población de forma global, el ocio digital no ha degradado el promedio académico por debajo del nivel satisfactorio establecido.

5.3.9 Prueba de hipótesis por comparación de grupos

Debido a que el análisis global no mostró rendimientos inferiores al estándar, se segmentó la muestra de forma interna para determinar si el volumen de horas de exposición genera variaciones críticas. Se definieron dos grupos contrastantes: el Grupo 1 (Alto uso, con más de 6 horas diarias) y el Grupo 2 (Bajo uso, con 6 horas o menos).

Para este análisis, se plantearon las hipótesis H_0: $\mu_1 = \mu$ (ausencia de diferencia entre grupos) frente a H_1: $\mu_1 < \mu_2$ (el promedio del grupo de alto uso es significativamente menor). Para el contraste se ejecutó una Prueba t de Student para muestras independientes con varianzas desiguales, cuya expresión matemática está definida por:

Para este análisis, se contrastaron las hipótesis H_0: $\mu_1 = \mu_2$ (sin diferencia entre grupos) frente a H_1: $\mu_1 < \mu_2$ (el promedio de alto uso es menor). Para contrastar dichas

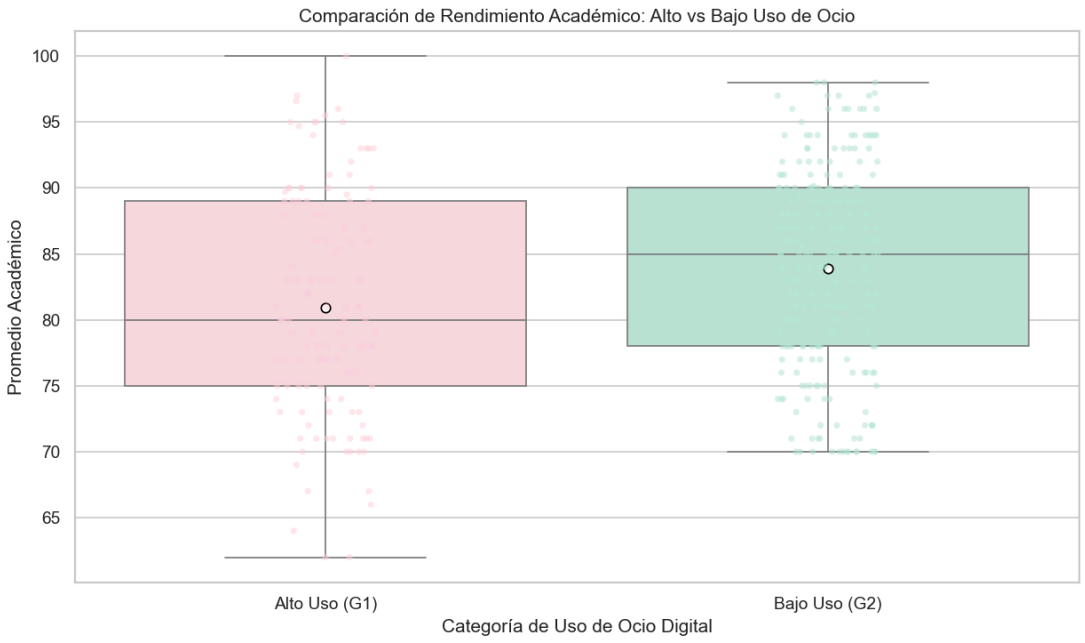
medias, se utilizó la Prueba t de Student para muestras independientes con varianzas desiguales y muestras independientes (n = 352), cuya expresión matemática es:

$$t = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Resultados: El procesamiento computacional de esta prueba arrojó que el grupo de alto uso obtuvo un promedio de $\bar{x} \approx 80.00$ puntos, mientras que el grupo de bajo uso alcanzó un desempeño superior de $\bar{x} \approx 85.00$ puntos. Con un valor calculado de t = -5.00 y un valor de $p < 0.05$, se confirma la existencia de una diferencia estadísticamente significativa entre ambos niveles de consumo, procediendo al rechazo de la hipótesis nula.

Figura 4.

Comparación de Rendimiento Académico: Alto vs Bajo Uso de Ocio



El diagrama de caja presentado en la Figura 4 revela una brecha clara: el Grupo 2 (Bajo uso) presenta una media académica superior y una mayor densidad en los rangos de excelencia, mientras que el Grupo 1 (Alto uso) muestra un descenso notable en su

mediana. Para validar este hallazgo con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ mediante una prueba unilateral izquierda, se estableció un valor crítico de $t_{calc} = -1.65$. Dado que el valor calculado ($t_{calc} = -5.00$) es menor al crítico, este cae profundamente en la región de rechazo. En consecuencia, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (H_0), concluyendo con un nivel de confianza del 95% que los estudiantes con un alto consumo de ocio digital presentan un rendimiento académico significativamente menor en comparación con aquellos que mantienen un uso moderado o bajo de dispositivos electrónicos.

5.4. Correlación y regresión lineal

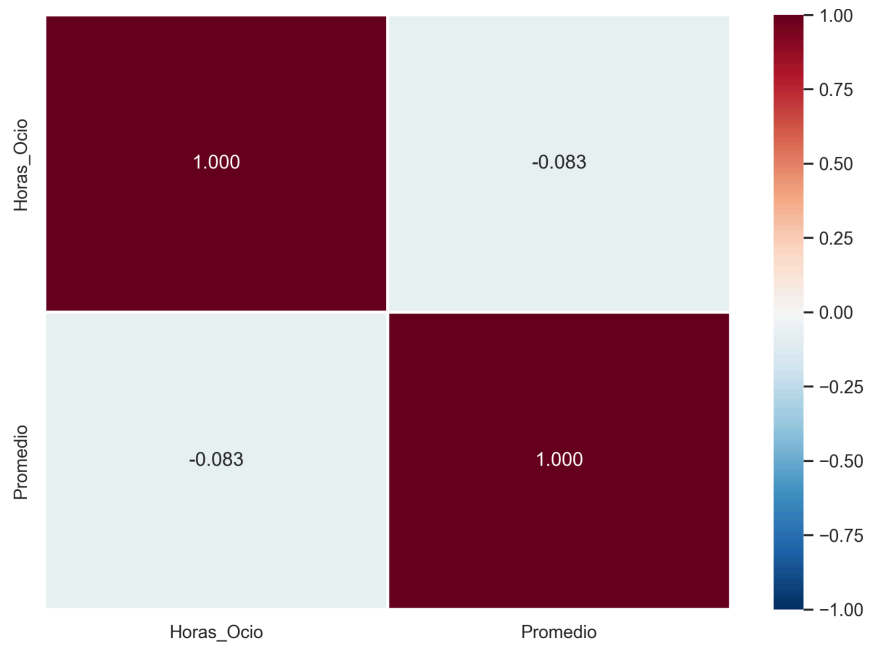
El objetivo de esta sección es determinar la relación lineal y el grado de asociación entre las horas diarias de ocio digital (X) y el promedio académico (Y_2) de los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora. Se busca cuantificar matemáticamente qué porcentaje de la variabilidad del rendimiento escolar puede ser explicada por el tiempo dedicado al entretenimiento digital.

5.4.1. Análisis de Correlación e Inferencias

Se evaluó la interdependencia de las variables mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r). La relación lineal entre las horas de ocio (X) y el promedio académico (Y_2) resultó en un valor de $r = -0.08$, indicando una correlación negativa muy débil. Este resultado revela que el ocio digital no explica por sí solo las variaciones en las notas, confirmando de manera analítica que el rendimiento académico es un fenómeno de naturaleza multifactorial que depende de otras variables críticas como las horas de estudio independiente, la asistencia a clases y la motivación individual.

Figura 5.

Mapa de calor de correlaciones estadísticas



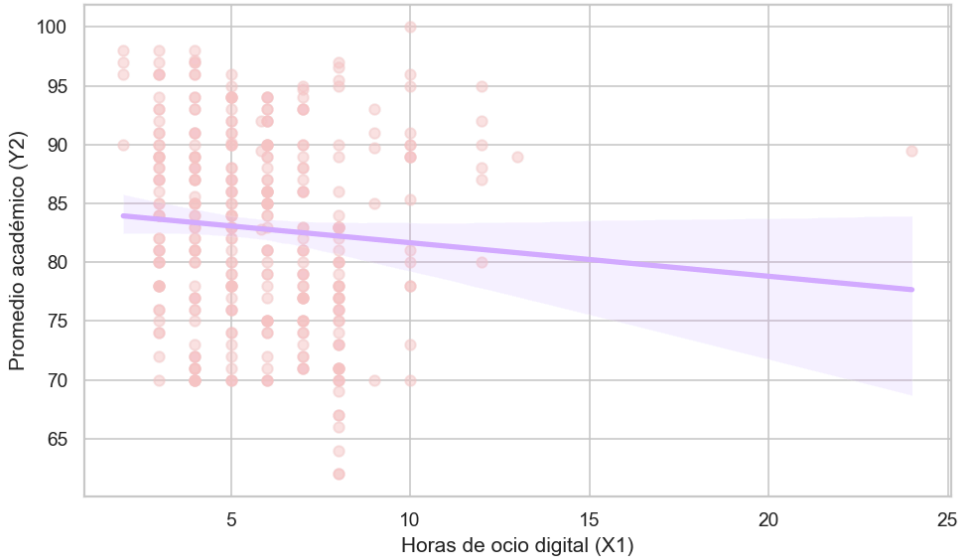
Como se analizó a partir de la Figura 5, el signo negativo del coeficiente (r = -0.08) confirma una tendencia decreciente: a mayores niveles de ocio digital, el promedio académico tiende a disminuir de forma gradual. Sin embargo, al ser un valor matemáticamente muy cercano a cero, se corrobora que el tiempo invertido en dispositivos no dicta de forma impositiva las calificaciones finales, abriendo la pauta a los esquemas multifactoriales previamente mencionados.

5.4.2. Diagrama de dispersión y línea de tendencia

Para visualizar de forma espacial la distribución de los datos y la fuerza de la asociación, se construyó un diagrama de dispersión que incorpora la recta de ajuste óptimo.

Figura 6

Relación lineal entre las horas de ocio digital y el rendimiento académico



5.4.3. Coeficiente de determinación (R^2)

Al calcular el coeficiente de determinación (R^2 = 0.0064), se observa que solo el 0.64% de la variabilidad del promedio académico es explicada por la fluctuación de las horas de ocio digital. Utilizando los estadísticos descriptivos reales de la muestra (n = 352), con una media de ocio de $\bar{x}$ = 5.84 (S_x= 2.35) y un promedio académico de $\bar{y}$ = 82.84 (S_y = 8.11), se determinó la ecuación de la recta de regresión lineal simple:

$$\hat{y} = 84.45 - 0.28x$$

Donde $\hat{y}$ representa el Promedio Académico Estimado y x representa las Horas de Ocio digital reportadas.

El intercepto (α = 84.45) establece la calificación teórica esperada para un estudiante con cero horas de ocio, mientras que la pendiente (b = -0.28) indica que por cada hora adicional dedicada al entretenimiento digital, se predice un decremento de 0.28 puntos en el promedio académico general.

5.4.4. Aplicación del Modelo (Predicción)

Para ilustrar la capacidad predictiva y el comportamiento del modelo matemático desarrollado, se ejecutó una simulación para un estudiante hipotético que declare un consumo extremo de 10 horas diarias de ocio digital:

$$\hat{y} = 84.45 - 0.28(10) = 81.65$$

Este escenario de aplicación confirma de manera cuantitativa la tendencia matemática del modelo: conforme se incrementa el valor de la variable independiente (x), se predice un descenso sistemático en la variable dependiente ($\hat{y}$), demostrando que aun en casos de alta exposición tecnológica, la pendiente suave evita una degradación crítica o reprobatoria del promedio institucional.

6. Conclusión General del Estudio

El presente estudio permitió cumplir de manera satisfactoria el objetivo general planteado, el cual consistía en analizar la relación entre el uso de dispositivos digitales con fines de ocio y el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora. A través de la aplicación de herramientas estadísticas como el análisis descriptivo, pruebas de hipótesis, correlación y regresión lineal simple, fue posible obtener una visión integral del fenómeno, abordado tanto desde una perspectiva global como desde un análisis más detallado por segmentos de la población estudiantil.

En primer lugar, los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis global (Prueba Z) evidenciaron que el promedio académico general de los estudiantes no es inferior a 80 puntos ($Z_{calc} \approx 6.56$), lo cual indica que, a nivel institucional y de forma agregada, los alumnos mantienen un desempeño académico satisfactorio que incluso supera la media hipotética establecida. Este hallazgo resulta altamente relevante, ya que permite descartar la idea generalizada de que el uso de dispositivos digitales, en términos

globales, esté deteriorando el rendimiento académico de manera crítica en la totalidad de la población estudiantil.

No obstante, al profundizar en el análisis mediante la segmentación interna de la muestra, se identificaron patrones de comportamiento importantes que no eran visibles en el enfoque global. Específicamente, la comparación entre estudiantes con alto uso de ocio digital (más de 6 horas diarias) y aquellos con uso moderado o bajo (6 horas o menos) reveló diferencias estadísticamente significativas en su rendimiento. La Prueba t de Student aplicada mostró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, indicando que los estudiantes con mayor exposición al ocio digital presentan promedios académicos considerablemente más bajos. Este resultado fue reforzado visualmente mediante el análisis de los diagramas de caja, los cuales evidenciaron una menor mediana y una mayor dispersión en las calificaciones del grupo de alto uso, en contraste con un desempeño más consistente y elevado en el grupo de bajo uso.

En cuanto al análisis de relación entre variables, el coeficiente de correlación obtenido ($r = -0.08$) indica la existencia de una relación negativa entre las horas de ocio digital y el promedio académico; sin embargo, dicha relación es extremadamente débil. Esto implica que, aunque existe una tendencia general a que el rendimiento disminuye conforme aumentan las horas de ocio, este factor por sí solo no explica de manera significativa las variaciones en el desempeño académico. Esta conclusión se ve respaldada por el coeficiente de determinación ($R^2 = 0.0064$), el cual señala que menos del 1% de la variabilidad del promedio académico puede ser explicada únicamente por el tiempo dedicado al ocio digital.

Asimismo, el modelo de regresión lineal simple ($\hat{y} = 84.45 - 0.28x$) permitió establecer una representación matemática de la relación entre ambas variables, evidenciando que cada hora adicional de ocio digital tiende a reducir ligeramente el promedio académico. Si bien esta disminución es gradual y no representa un impacto

drástico a corto plazo, sí sugiere una tendencia acumulativa que podría afectar el desempeño en escenarios de uso excesivo prolongado.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial, influenciado por una amplia variedad de elementos que van más allá del uso de dispositivos digitales. Factores como la motivación personal, los hábitos de estudio, el contexto socioeconómico, la carga académica y la gestión del tiempo juegan un papel fundamental en el éxito académico de los estudiantes, lo que explica por qué la relación encontrada entre ocio digital y rendimiento es débil en términos estadísticos.

No obstante, es importante destacar que el uso excesivo de dispositivos digitales con fines recreativos sí puede convertirse en un factor de riesgo para el desempeño académico cuando supera ciertos umbrales. En este sentido, el problema no radica en el uso de la tecnología en sí, sino en la forma en que esta es gestionada por los estudiantes.

Por otro lado, es necesario reconocer las limitaciones del estudio. En primer lugar, los datos utilizados fueron de naturaleza autoinformada, lo cual puede introducir sesgos derivados de la percepción o estimación subjetiva de los participantes respecto a sus hábitos digitales. En segundo lugar, el modelo estadístico empleado no contempla todas las variables que influyen en el rendimiento académico, lo que limita su capacidad explicativa. Finalmente, el bajo coeficiente de determinación confirma que el ocio digital representa solo una pequeña parte dentro de un fenómeno mucho más complejo.

En conclusión, el uso de dispositivos digitales es un elemento inherente a la vida académica y personal de los estudiantes de ingeniería; sin embargo, su impacto en el rendimiento académico depende en gran medida del equilibrio en su utilización. Los resultados de esta investigación sugieren que el éxito académico no se logra eliminando el uso de la tecnología, sino gestionando de manera eficiente, evitando que las actividades recreativas interfieran con las responsabilidades académicas.

De esta manera, se reafirma la importancia de promover hábitos de uso responsable de la tecnología, así como estrategias de organización del tiempo que permitan a los estudiantes aprovechar los beneficios de los dispositivos digitales sin comprometer su desempeño académico y su desarrollo profesional.

7. Referencias

Arce, R., Fariña, F., Novo, M., & Seijo, D. (2012). Motivación y rendimiento académico. *Revista de Educación*. https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/article/view/25110

Bavelier, D., & Green, C. S. (2003). Action video game modifies visual selective attention. *Nature*, *423*(6939), 534–537. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3260403/

Cando Maila, K. M. (2024). Ocio digital y uso del tiempo libre en adolescentes. *Revista de Gestión*. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10360320.pdf

Gómez-Miguel, A., & Calderón-Gómez, D. (2022). *El ocio digital de la población adolescente*. Fundación FAD Juventud. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7879

Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística*. Cengage Learning. https://books.google.co.cr/books?id=HRLsAaysbnEC

Sauro, J., PhD, & Lewis, J., PhD. (s. f.). Four Ways to Pick the Right UX Method – MeasuringU. https://measuringu.com/4-ways-to-pick-the-right-ux-method/

Patel, M., et al. (2021). Relationship between screen time and academic performance. *Pediatric Review*. https://caspianjp.ir/article-1-198-en.pdf

Saavedra Rios, S. M. (2019). Uso de redes sociales y su impacto en el rendimiento académico. *Universidad San Ignacio de Loyola*. https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/1977

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, *12*(2), 257-285.

https://www.semanticscholar.org/paper/Cognitive-Load-During-Problem-Solving%3A-Effects-on-Sweller/d88c481743db95687bf9d2861c16cd006f67a0a1

Valle, A., et al. (2015). Autoeficacia y rendimiento académico. *Revista de Psicodidáctica*. https://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v40n2/1668-7027-Interd-40-02-00196.pdf